Laporan Analisis Perbandingan Kecepatan & Penggunaan Storage

Evaluasi Dampak Optimasi Konsolidasi Task workflow_general_non_energi: Hari Ini (10 Nov) vs Kemarin (09 Nov)

TARGET SUB-WORKFLOW
workflow_general_non_energi

PERCEPATAN LATENSI (MEAN)
10,23x Lebih Cepat (16,5s vs 168,9s)

PERCEPATAN MEDIAN (P50)
19,84x Lebih Cepat (0,51s vs 10,04s)

KENAIKAN THROUGHPUT (TPS)
+875,5% (1,51 TPS vs 0,15 TPS)

REDUKSI TASK RECORDS
-98,97% (250 vs 24.250 tasks)

PENGHEMATAN STORAGE DB
-68,6% DB & -41,3% Elasticsearch

1. Analisis Perbedaan Kecepatan & Throughput Runtime

Perubahan definisi alur kerja workflow_general_non_energi dari 97 task modular menjadi 1 task konsolidasi (hitung_semua_workflow_general_non_energi) berhasil memangkas 98,97% overhead penjadwalan pada engine Conductor. Hasil pengujian batch 250 transaksi pelanggan antara Kemarin (09 Nov) dan Hari Ini (10 Nov) menunjukkan lonjakan kinerja drastis:

Indikator Kinerja Sub-Workflow	Kemarin (97 Task)	Hari Ini (1 Task)	Selisih / Faktor Percepatan
Total Waktu Batch (Span 250 Wf)	1.613,69 detik (26,89 menit)	165,43 detik (2,76 menit)	**9,75x LEBIH CEPAT (-89,75%)**
Throughput Batch (TPS)	0,1549 TPS (9,30 WPM)	1,5112 TPS (90,67 WPM)	**+875,5% (Naik 9,75x lipat)**
Rata-rata Durasi Eksekusi (Mean)	168,86 detik (~2,81 menit)	16,50 detik	**10,23x LEBIH CEPAT (-90,23%)**
Median Durasi Eksekusi (P50)	10,04 detik	0,51 detik (506 ms)	**19,84x LEBIH CEPAT (-94,96%)**
Persentil 75 (P75)	238,66 detik (~4,0 menit)	17,58 detik	13,58x Lebih Cepat
Persentil 90 (P90)	568,67 detik (~9,5 menit)	65,78 detik	8,65x Lebih Cepat
Persentil 95 (P95)	829,67 detik (~13,8 menit)	82,40 detik	10,07x Lebih Cepat
Durasi Tercepat (Minimum)	3,594 detik	0,075 detik (75 ms)	**47,92x LEBIH CEPAT**
Durasi Terlama (Maksimum)	1.408,64 detik (23,48 menit)	142,80 detik (2,38 menit)	9,86x Lebih Cepat (-21,1 menit)
Beban Kerja Kumulatif Worker	42.214,65 detik (11,73 Jam)	4.125,84 detik (1,15 Jam)	**Hemat 10,58 Jam Komputasi**

Dampak End-to-End pada Root Workflow (workflow_normal):

Metrik Root workflow_normal	Kemarin (09 Nov)	Hari Ini (10 Nov)	Efisiensi Total
Total Waktu Selesai Batch (Span)	1.720,11 detik (28,67 menit)	225,92 detik (3,77 menit)	**7,61x Lebih Cepat (-24,9 menit)**
Throughput Transaksi (TPS)	0,1453 TPS (8,72 WPM)	1,1066 TPS (66,40 WPM)	**+661,4% (Naik 7,61x lipat)**
Rata-rata Durasi Instance	997,88 detik (16,63 menit)	163,17 detik (2,72 menit)	**6,12x Lebih Cepat (-83,65%)**
Beban Kumulatif Worker DB/Queue	249.470,70 detik (69,30 Jam)	40.792,10 detik (11,33 Jam)	**Menghemat 57,97 Jam Komputasi**

2. Analisis Perbandingan Penggunaan Storage & Database Footprint

Optimasi alur kerja tidak hanya mempercepat waktu pemrosesan, melainkan mereduksi beban I/O disk secara masif di tiga tingkatan penyimpanan: Elasticsearch (Search & Indexing), Oracle Database (State Store), dan Redis (RAM & Queue). Berikut adalah rincian perbandingan konsumsi storage faktual pada batch 250 pelanggan:

Layer / Komponen Penyimpanan	Kemarin (97 Task)	Hari Ini (1 Task)	Penghematan Storage / Delta
Elasticsearch: Jumlah Dokumen Task	24.250 dokumen	250 dokumen	**-24.000 dokumen (-98,97%)**
Elasticsearch: Rata-rata Ukuran Doc	1.177 bytes (~1,18 KB)	67.051 bytes (~65,48 KB)	Konsolidasi script dalam 1 doc
Elasticsearch: Total Raw Document Size	27,23 MB	15,99 MB	**Hemat 11,24 MB (-41,28%)**
Elasticsearch: Lucene Index Overhead	Sangat tinggi (24.250 doc ID)	Sangat ringan (250 doc ID)	**-98,97% index leaf nodes & memory**
Database Relasional: Baris Tabel 'task'	24.250 baris	250 baris	**-24.000 baris (-98,97%)**
Database Relasional: Status Transitions	~48.500 mutasi status	~500 mutasi status	-48.000 mutasi I/O updates
Database Relasional: Table Space & Index	~53,35 MB	~16,75 MB	**Hemat ~36,60 MB (-68,60%)**
Database Relasional: Redo Log & Undo	Traffic tulis sangat tinggi	Traffic tulis minimal	**Pangkas ~90% disk I/O churn**
Redis RAM: Operasi Queue Push/Pop	24.250 transaksi queue	250 transaksi queue	**-24.000 operasi (-98,97%)**
Redis RAM: Distributed Lock Keys	24.250 kunci lock	250 kunci lock	-24.000 lock contention
Level Workflow: Ukuran Doc Workflow	5,65 KB in / 1,43 KB out	5,74 KB in / 1,44 KB out	Relatif sama (100% identik)

3. Proyeksi Efisiensi Storage pada Skala Produksi (1 Juta Pelanggan)

Jika efisiensi ini diproyeksikan pada pemrosesan batch bulanan skala penuh billing PLN (asumsi volume beban 1.000.000 rekening pelanggan):

Parameter Produksi (1 Juta Rekening)	Skema Lama (97 Task)	Skema Baru (1 Task)	Efisiensi Nyata yang Diraih
Total Record Task (DB & ES)	97.000.000 record	1.000.000 record	**Menghapus 96 Juta baris/dokumen!**
Storage Task di Elasticsearch	~108,9 GB	~63,9 GB	**Hemat ~45,0 GB disk ES (-41,3%)**
Storage Tabel & Indeks di Database	~213,4 GB	~67,0 GB	**Hemat ~146,4 GB storage DB (-68,6%)**
Volume Transaksi Redo Log DB	Ekstrem (97 Juta insert + 194M update	Ringan (1 Juta insert + 2M update)	**Bebas dari risiko bottleneck I/O disk**

4. Kesimpulan Arsitektural & Rekomendasi Teknis

1. Sinergi Sempurna Antara Kecepatan & Penghematan: Optimasi task konsolidasi tidak menimbulkan trade-off; sistem mendapatkan percepatan 10,23x lebih cepat sekaligus menghemat 41,28% ruang disk Elasticsearch dan 68,6% ruang database.
2. Skalabilitas Teruji: Pengurangan 98,97% operasi queue Redis dan locking membebaskan thread decider Conductor, sehingga sistem mampu menangani lonjakan transaksi (peak burst) tanpa antrean macet.
3. Rekomendasi: Pola konsolidasi task serupa sangat disarankan untuk diterapkan pada sub-workflow spesifik tarif lainnya (seperti workflow tarif beban blok) untuk mencapai throughput TPS maksimal secara menyeluruh.

Laporan resmi digenerate otomatis berdasarkan data metrik REST API Conductor v3.13.0 & cluster Elasticsearch 8.19.